

LAPORAN PROJECT UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) SEMESTER GENAP SISTEM MANAJEMEN NILAI MAHASISWA BERBASIS JAVA

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Algoritma dan Struktur Data

Dosen Pengampu:

Taufik Ridwan M.T



Disusun Oleh:

Kelompok 2

Asfa Zikry Al Fathir	(2510631250026)
Fairuz Nailah Muazarah	(2510631250059)
Refaya Nindya Secondita	(2510631250011)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Project yang berjudul “*Sistem Manajemen Nilai Mahasiswa Berbasis Java*” dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Laporan Project ini dirancang untuk membantu proses pengelolaan data mahasiswa seperti menambah, mengedit, menghapus, mencari, mengurutkan data, serta menyimpan data secara otomatis ke file TXT. Selain itu, project ini juga bertujuan untuk menerapkan konsep algoritma dan struktur data seperti array, searching, sorting, exception handling, dan file handling.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar project ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Struktur Data yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pembuatan project ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan dalam menerapkan Algoritma dan Struktur Data dalam pemrograman Java.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi semua pihak.

Karawang, 25 Mei 2026

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era modern saat ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam berbagai bidang, termasuk bidang Pendidikan. Pemanfaatan teknologi komputer dalam pengelolaan data mampu membuat proses pengolahan data mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta ketepatan dalam proses pengolahan informasi. Salah satu bentuk penerapan teknologi dalam bidang Pendidikan adalah pengelolaan data mahasiswa dan nilai akademik secara terkomputerisasi.

Pengelolaan data mahasiswa secara manual masih sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan pencatatan data, kesulitan dalam pencarian informasi, proses pengurutan data juga memerlukan waktu yang cukup lama, serta Risiko kehilangan data. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu membantu proses pengelolaan data mahasiswa secara lebih terstruktur, cepat, dan akurat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuatlah Sistem Manajemen Nilai Mahasiswa berbasis Java. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan data mahasiswa, mulai dari proses penambahan data, menampilkan data, mengubah data menggunakan metode soft delete, hingga mengembalikan data yang telah dihapus. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan fitur pencarian data berdasarkan nama, NIM, dan kategori jurusan, serta fitur pengurutan data menggunakan algoritma Bubble Sort dan Selection Sort.

Dalam pengembangannya, sistem ini menerapkan konsep dasar Algoritma dan Struktur Data, seperti Array, Searching, Sorting, File Handling, dan Exception Handling. Data mahasiswa juga dapat disimpan dan dimuat Kembali melalui file TXT sehingga data tetap tersimpan meskipun program ditutup.

Dengan adanya Sistem Manajemen Nilai Mahasiswa ini, diharapkan proses pengelolaan data dan nilai mahasiswa dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, efektif, dan terstruktur dibandingkan dengan pengolahan data secara manual. Selain itu, pembuatan sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam menerapkan algoritma dan struktur data pada pemrograman Java.

1.2 Tujuan

1. Membuat program manajemen nilai mahasiswa berbasis Java Console.
2. Mengimplementasikan algoritma Bubble Sort, Selection Sort, Linear Search, dan Binary Search.
3. Membuat sistem CRUD data mahasiswa.
4. Menyimpan dan membaca data menggunakan file teks.
5. Membuat program yang mudah digunakan dan memiliki validasi input.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Analissi Fitur Sistem

Pada program yang sudah dibuat kami menambahkan beberapa fitur untuk memaksimalkan program dan menyesuaikan kebutuhan untuk manajemen data mahasiswa, adapun fitur dari program yang telah dibuat antara lain,

- **Tambah Data Mahasiswa:** Menambahkan data mahasiswa baru beserta nilai tugas, UTS, dan UAS. Sistem secara otomatis menghitung nilai akhir dan menentukan grade.
- **Tampilkan Semua Data:** Menampilkan seluruh data mahasiswa yang berstatus aktif dalam format tabel.
- **Edit Data berdasarkan NIM:** Mengubah data mahasiswa (nama, kategori, dan nilai) berdasarkan NIM yang dimasukkan.
- **Hapus Data:** Menghapus data mahasiswa secara soft delete (data tidak benar-benar dihapus, hanya dinonaktifkan).
- **Cari berdasarkan Nama:** Mencari data mahasiswa menggunakan nama secara case-insensitive.
- **Urutkan berdasarkan NIM:** Mengurutkan data menggunakan algoritma Bubble Sort berdasarkan NIM.
- **Cari berdasarkan NIM:** Mencari data menggunakan algoritma Binary Search setelah data diurutkan.
- **Urutkan berdasarkan Nama:** Mengurutkan data menggunakan algoritma Selection Sort berdasarkan nama.
- **Cari berdasarkan Kategori:** Mencari dan menampilkan semua mahasiswa dalam kategori/jurusan tertentu.
- **Statistik Data:** Menampilkan ringkasan jumlah total data, data aktif, dan data terhapus.
- **Tampilkan Data Terhapus:** Menampilkan data yang telah dihapus (soft delete).
- **Restore Data:** Mengembalikan data yang telah dihapus ke status aktif.
- **Keluar:** Mengakhiri program.

2.2 Struktur Data

Sistem menggunakan struktur data berupa array of objects dengan kapasitas maksimum 100 elemen. Setiap elemen merupakan objek dari kelas Mahasiswa yang memiliki atribut sebagai berikut:

Atribut	Tipe Data	Keterangan
nim	String	Nomor Induk Mahasiswa (unik)
nama	String	Nama lengkap mahasiswa
kategori	String	Jurusan/program studi
nilaiTugas	double	Nilai tugas (bobot 30%)
nilaiUTS	double	Nilai UTS (bobot 30%)
nilaiUAS	double	Nilai UAS (bobot 40%)
nilaiAkhir	double	Nilai akhir (dihitung otomatis)
grade	String	Grade A/B/C/D/E (ditentukan otomatis)
aktif	boolean	Status data (true=aktif, false=terhapus)

Formula perhitungan nilai akhir adalah:

$$\text{Nilai Akhir} = (0.3 \times \text{Nilai Tugas}) + (0.3 \times \text{Nilai UTS}) + (0.4 \times \text{Nilai UAS})$$

Penentuan grade berdasarkan nilai akhir:

- A : Nilai Akhir ≥ 85
- B : $75 \leq \text{Nilai Akhir} < 85$
- C : $65 \leq \text{Nilai Akhir} < 75$
- D : $50 \leq \text{Nilai Akhir} < 65$
- E : Nilai Akhir < 50

2.2 Implementasi Kode dan Penjelasan

2.2.1 Konstruktor dan Perhitungan Nilai

Kelas Mahasiswa memiliki konstruktor yang menerima parameter NIM, nama, kategori, nilai tugas, UTS, dan UAS. Setelah objek dibuat, metode `hitungNilaiAkhir()` dan `tentukanGrade()` dipanggil secara otomatis.

BAB III

IMPLEMENTASI

3.1 Struktur Kelas

Program terdiri dari dua kelas utama:

- Kelas Mahasiswa: Kelas model yang menyimpan atribut data mahasiswa beserta method `hitungNilaiAkhir()`, `tentukanGrade()`, dan `tampilkanData()`.
- Kelas `SistemManajemenNilaiMahasiswa`: Kelas utama (main class) yang berisi semua fungsi operasi seperti CRUD, sorting, searching, statistik, dan file handling.

3.2 Implementasi Kode dan Penjelasan

3.2.1 Konstruktor dan Perhitungan Nilai

Kelas Mahasiswa memiliki konstruktor yang menerima parameter NIM, nama, kategori, nilai tugas, UTS, dan UAS. Setelah objek dibuat, metode `hitungNilaiAkhir()` dan `tentukanGrade()` dipanggil secara otomatis.

```
//Menghitung nilai akhir mahasiswa
public void hitungNilaiAkhir() {
    nilaiAkhir = (0.3 * nilaiTugas) + (0.3 * nilaiUTS) + (0.4 * nilaiUAS);
}
```

```
//Menentukan grade berdasarkan nilai akhir
public void tentukanGrade() {
    if (nilaiAkhir >= 85)
        grade = "A";
    else if (nilaiAkhir >= 75)
        grade = "B";
    else if (nilaiAkhir >= 65)
        grade = "C";
    else if (nilaiAkhir >= 50)
        grade = "D";
    else
        grade = "E";
}
```


3.2.2 Tambah Data (CRUD - Create)

Fungsi `tambahData()` memvalidasi NIM agar tidak duplikat, menerima input nama, kategori, dan nilai, kemudian menyimpan objek Mahasiswa baru ke dalam array. Jika NIM pernah digunakan oleh data yang terhapus, data tersebut akan di-restore dan diperbarui.

```
//Menambahkan data baru
static void tambahData() {

    if (jumlahData >= data.length) {
        System.out.println("Data sudah penuh!");
        return;
    }

    String nim;

    while (true) {
        nim = inputString("NIM: ");

        if (!cekNIM(nim)) {
            break;
        } else {
            System.out.println("NIM sudah digunakan!");
        }
    }

    String nama = inputString("Nama: ");
    String kategori = inputString("Kategori/Jurusan: ");

    double tugas = inputNilai("Nilai Tugas: ");
    double uts = inputNilai("Nilai UTS: ");
    double uas = inputNilai("Nilai UAS: ");
```

3.2.3 Bubble Sort (Urutkan NIM)

Algoritma Bubble Sort digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan NIM secara ascending. Dua elemen yang bersebelahan dibandingkan dan ditukar jika tidak dalam urutan yang benar.

```
//Mengurutkan data sdengan buble sort
static void bubbleSortNIM() {
    for (int i = 0; i < jumlahData - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < jumlahData - i - 1; j++) {
            if (data[j].nim.compareTo(data[j + 1].nim) > 0) {
                Mahasiswa temp = data[j];
                data[j] = data[j + 1];
                data[j + 1] = temp;
            }
        }
    }

    System.out.println("Data berhasil diurutkan berdasarkan NIM.");
}
```

3.2.4 Binary Search (Cari NIM)

Binary Search digunakan untuk mencari data berdasarkan NIM. Sebelum pencarian, data harus diurutkan terlebih dahulu menggunakan Bubble Sort. Algoritma membagi array menjadi dua bagian dan membandingkan nilai tengah dengan target.

```
//Binary serch berdasarkan nim
static void binarySearchNIM() {
    bubbleSortNIM();

    System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
    String nim = input.nextLine();

    int kiri = 0, kanan = jumlahData - 1;
    boolean ditemukan = false;

    while (kiri <= kanan) {
        int tengah = (kiri + kanan) / 2;
        int hasil = data[tengah].nim.compareTo(nim);

        if (hasil == 0 && data[tengah].aktif) {
            headerTabel();
            data[tengah].tampilkanData();
            System.out.println("=====");
            ditemukan = true;
            break;
        } else if (hasil < 0) {
            kiri = tengah + 1;
        } else {
            kanan = tengah - 1;
        }
    }

    if (!ditemukan) {
        System.out.println("Data tidak ditemukan.");
    }
}
```

3.2.5 Selection Sort (Urutkan Nama)

Selection Sort digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan nama secara alfabetis (case-insensitive). Algoritma mencari elemen terkecil dari posisi saat ini hingga akhir, lalu menukarnya dengan elemen pada posisi saat ini.

```

//Mengurutkan data berdasarkan nama
static void selectionSortNama() {
    for (int i = 0; i < jumlahData - 1; i++) {
        int min = i;

        for (int j = i + 1; j < jumlahData; j++) {
            if (data[j].nama.compareToIgnoreCase(data[min].nama) < 0) {
                min = j;
            }
        }

        Mahasiswa temp = data[i];
        data[i] = data[min];
        data[min] = temp;
    }

    System.out.println("Data berhasil diurutkan berdasarkan Nama.");
}

```

3.2.6 File Handling (Simpan & Load Data)

Data disimpan ke file teks (data_mahasiswa.txt) dengan format CSV menggunakan tanda titik koma (;) sebagai pemisah. Setiap kali program dijalankan, data di-load dari file. Jika file belum ada, sistem akan mengisi 30 data awal secara otomatis.

```

// simpan data
static void simpanData() {
    try {
        java.io.PrintWriter simpan =
            new java.io.PrintWriter("data_mahasiswa.txt");

        for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
            if (data[i] != null) {
                simpan.println(
                    data[i].nim + ";" +
                    data[i].nama + ";" +
                    data[i].kategori + ";" +
                    data[i].nilaiTugas + ";" +
                    data[i].nilaiUTS + ";" +
                    data[i].nilaiUAS + ";" +
                    data[i].aktif
                );
            }
        }

        simpan.close();
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Gagal menyimpan data!");
    }
}

```

```
//load data
static void loadData() {
    try {
        java.io.File file =
            new java.io.File("data_mahasiswa.txt");
        Scanner baca = new Scanner(file);
        while (baca.hasNextLine()) {
            String baris = baca.nextLine();
            String[] hasil = baris.split(";");
            Mahasiswa m = new Mahasiswa(
                hasil[0],
                hasil[1],
                hasil[2],
                Double.parseDouble(hasil[3]),
                Double.parseDouble(hasil[4]),
                Double.parseDouble(hasil[5])
            );
            m.aktif = Boolean.parseBoolean(hasil[6]);
            data[jumlahData++] = m;
        }
    }
}
```

```
        baca.close();
        System.out.println("Data berhasil diload!");
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("File belum ada, memakai data awal.");
        isiDataAwal();
        simpanData();
    }
}
```

3.2.7 Soft Delete dan Restore

Penghapusan data tidak dilakukan secara permanen (hard delete), melainkan hanya mengubah atribut aktif menjadi false (soft delete). Data yang telah dihapus dapat dikembalikan ke status aktif melalui fitur Restore Data.

```
//Hapus data secara soft delete
static void hapusData() {
    System.out.print("Masukkan NIM yang ingin dihapus: ");
    String nim = input.nextLine();

    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
        if (data[i] != null && data[i].nim.equals(nim) && data[i].aktif) {
            data[i].aktif = false;
            simpanData();
            System.out.println("Data berhasil dihapus.");
            return;
        }
    }

    System.out.println("Data tidak ditemukan atau sudah dihapus.");
}
```

```
//Mengembalikan data yang dihapus
static void restoreData() {
    System.out.print("Masukkan NIM yang ingin direstore: ");
    String nim = input.nextLine();

    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
        if (data[i] != null && data[i].nim.equals(nim) && !data[i].aktif) {
            data[i].aktif = true;
            simpanData();
            System.out.println("Data berhasil direstore!");
            return;
        }
    }

    System.out.println("Data tidak ditemukan atau sudah aktif.");
}
```

3.2.8 Validasi Input

Program mengimplementasikan validasi input untuk mencegah error. Fungsi `inputNilai()` memastikan nilai yang dimasukkan berupa angka antara 0-100, sedangkan `inputString()` memastikan input tidak kosong. Exception handling digunakan untuk menangani kesalahan tipe input.

```
// Validasi input teks
static String inputString(String pesan) {
    String teks;

    while (true) {
        System.out.print(pesan);
        teks = input.nextLine();

        if (!teks.trim().isEmpty()) {
            return teks;
        } else {
            System.out.println("Input tidak boleh kosong!");
        }
    }
}
```

```
// Validasi input nilai
static double inputNilai(String pesan) {
    double nilai;

    while (true) {
        try {
            System.out.print(pesan);
            nilai = input.nextDouble();
            input.nextLine();

            if (nilai >= 0 && nilai <= 100) {
                return nilai;
            } else {
                System.out.println("Nilai harus antara 0 - 100!");
            }
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Input harus angka!");
            input.nextLine();
        }
    }
}
```

BAB IV

ANALISIS KOMPLEKSITAS

4.1 Tabel Kompleksitas

Berikut adalah tabel analisis kompleksitas waktu (Time Complexity) dari setiap fungsi/algorithm yang diimplementasikan dalam program:

Fungsi/Algoritma	Waktu Terbaik	Waktu Terburuk	Keterangan
tambahData()	$O(n)$	$O(n)$	Pengecekan duplikat NIM
tampilkanData()	$O(n)$	$O(n)$	Iterasi seluruh array
editData()	$O(n)$	$O(n)$	Pencarian linear
hapusData()	$O(n)$	$O(n)$	Pencarian linear
cariNama()	$O(n)$	$O(n)$	Linear search
bubbleSortNIM()	$O(n^2)$	$O(n^2)$	Nested loop
binarySearchNIM()	$O(\log n)$	$O(\log n)$	Setelah sort
selectionSortNama()	$O(n^2)$	$O(n^2)$	Nested loop
cariKategori()	$O(n)$	$O(n)$	Linear search
statistikData()	$O(n)$	$O(n)$	Single loop
loadData()	$O(n)$	$O(n)$	Baca file
simpanData()	$O(n)$	$O(n)$	Tulis file

4.2 Penjelasan Kompleksitas

4.2.1 Operasi Linear $O(n)$

Sebagian besar operasi dalam program ini memiliki kompleksitas $O(n)$, karena melakukan iterasi satu kali terhadap seluruh elemen array. Ini mencakup operasi CRUD

(tambah, tampilkan, edit, hapus), pencarian linear (cariNama, cariKategori), serta operasi file (loadData, simpanData).

4.2.2 Bubble Sort dan Selection Sort $O(n^2)$

Bubble Sort dan Selection Sort memiliki kompleksitas $O(n^2)$ karena menggunakan nested loop (dua perulangan bersarang). Untuk setiap elemen pada iterasi luar, algoritma melakukan perbandingan dengan seluruh elemen yang tersisa pada iterasi dalam. Pada kasus worst case maupun average case, kompleksitas tetap $O(n^2)$.

Untuk dataset kecil seperti yang digunakan dalam sistem ini (maksimal 100 mahasiswa), kompleksitas $O(n^2)$ masih sangat dapat diterima. Namun untuk dataset yang lebih besar, algoritma yang lebih efisien seperti Quick Sort atau Merge Sort ($O(n \log n)$) akan lebih disarankan.

4.2.3 Binary Search $O(\log n)$

Binary Search memiliki kompleksitas $O(\log n)$ karena setiap iterasi memotong ruang pencarian menjadi setengahnya. Ini jauh lebih efisien dibandingkan linear search $O(n)$ untuk dataset besar. Namun, Binary Search memerlukan data yang sudah terurut terlebih dahulu, sehingga perlu diperhitungkan overhead dari proses sorting sebelumnya.

4.2.4 Kompleksitas Ruang (Space Complexity)

Seluruh program menggunakan space complexity $O(n)$ karena menggunakan array statis dengan kapasitas maksimum 100 elemen. Tidak ada penggunaan struktur data tambahan yang signifikan selain variabel temporary untuk proses sorting.

BAB V

PENGUJIAN

```
=====
|          SISTEM MANAJEMEN NILAI MAHASISWA          |
=====
| No | Menu |
=====
| 1 | Tambah Data Mahasiswa |
| 2 | Tampilkan Semua Data |
| 3 | Edit Data berdasarkan NIM |
| 4 | Hapus Data |
| 5 | Cari berdasarkan Nama |
| 6 | Urutkan berdasarkan NIM |
| 7 | Cari berdasarkan NIM |
| 8 | Urutkan berdasarkan Nama |
| 9 | Cari berdasarkan Kategori |
| 10 | Statistik Data |
| 11 | Tampilkan Data Terhapus |
| 12 | Restore Data |
| 13 | Keluar |
=====
Pilih menu: cd "c:\Users\LENOVO\OneDrive\baru\.vscode\" ; if ($?) { java
java SistemManajemenNilaiMahasiswa }
Input harus berupa angka!
Pilih menu: a
Input harus berupa angka!
Pilih menu: 1
NIM: 231021
NIM sudah digunakan!
NIM: 
```

Gambar 5.1 Tampilan Menu Utama Sistem

```
Nama:
Input tidak boleh kosong!
Nama: Asfa
Kategori/Jurusan: Sistem Informasi
Nilai Tugas: 105
Nilai harus antara 0 - 100!
Nilai Tugas: a
Input harus angka!
Nilai Tugas: 90
Nilai UTS: 86
Nilai UAS: 75
NIM pernah dihapus, data akan digunakan kembali.
Data berhasil direstore!
```

Gambar 5.2 Hasil Pengujian Tambah Data Mahasiswa

Pilih menu: 2

NIM	Nama	Kategori	Tugas	UTS	UAS	Akhir	Grade	Status
231001	Ahmad Fauzi	Teknik Informatika	85.0	80.0	90.0	85.5	A	Aktif
231002	Siti Aisyah	Sistem Informasi	88.0	84.0	87.0	86.4	A	Aktif
231003	Budi Santoso	Teknik Komputer	75.0	70.0	78.0	74.7	C	Aktif
231004	Dewi Lestari	Manajemen Informatika	92.0	90.0	95.0	92.6	A	Aktif
231005	Rizky Pratama	Teknik Informatika	68.0	72.0	70.0	70.0	C	Aktif
231006	Nabila Putri	Sistem Informasi	80.0	79.0	85.0	81.7	B	Aktif
231007	Fajar Nugraha	Teknik Komputer	60.0	65.0	63.0	62.7	D	Aktif
231008	Intan Permata	Manajemen Informatika	95.0	94.0	96.0	95.1	A	Aktif
231009	Yusuf Maulana	Teknik Informatika	78.0	76.0	80.0	78.2	B	Aktif
231010	Citra Maharani	Sistem Informasi	89.0	88.0	90.0	89.1	A	Aktif
231011	Dimas Saputra	Teknik Komputer	70.0	68.0	72.0	70.2	C	Aktif
231012	Aulia Rahman	Teknik Informatika	84.0	82.0	88.0	85.0	A	Aktif
231013	Putri Amelia	Sistem Informasi	90.0	91.0	89.0	89.9	A	Aktif
231014	Reza Kurniawan	Manajemen Informatika	77.0	75.0	79.0	77.2	B	Aktif
231015	Nanda Salsabila	Teknik Informatika	93.0	92.0	94.0	93.1	A	Aktif
231016	Galih Prakoso	Teknik Komputer	65.0	67.0	66.0	66.0	C	Aktif
231017	Vina Oktaviani	Sistem Informasi	86.0	87.0	88.0	87.1	A	Aktif
231018	Hendra Wijaya	Manajemen Informatika	74.0	73.0	75.0	74.1	C	Aktif
231019	Maya Sari	Teknik Informatika	91.0	90.0	92.0	91.1	A	Aktif
231020	Bagas Ramadhan	Teknik Komputer	69.0	70.0	68.0	68.9	C	Aktif
231021	Lia Anggraini	Sistem Informasi	87.0	85.0	89.0	87.2	A	Aktif
231022	Rafi Hidayat	Teknik Informatika	82.0	80.0	84.0	82.2	B	Aktif
231023	Nina Karlina	Manajemen Informatika	76.0	78.0	77.0	77.0	B	Aktif
231024	Arif Setiawan	Teknik Komputer	71.0	69.0	73.0	71.2	C	Aktif
231025	Salsa Bintari	Sistem Informasi	94.0	95.0	93.0	93.9	A	Aktif
231026	Iqbal Maulana	Teknik Informatika	79.0	81.0	80.0	80.0	B	Aktif
231027	Tari Wulandari	Manajemen Informatika	88.0	86.0	87.0	87.0	A	Aktif
231028	Rian Firmansyah	Teknik Komputer	67.0	66.0	68.0	67.1	C	Aktif
231029	Desy Natalia	Sistem Informasi	83.0	84.0	82.0	82.9	B	Aktif
231030	Kevin Alvaro	Teknik Informatika	90.0	89.0	91.0	90.1	A	Aktif

Gambar 5.3 Hasil Tampilan Data Mahasiswa

```
Pilih menu: 3
Masukkan NIM yang ingin diedit: 231012
Nama baru: Saipul
Kategori baru: Sistem Informasi
Nilai Tugas baru: 86
Nilai UTS baru: 90
Nilai UAS baru: 51
Data berhasil diupdate!
```

Gambar 5.4 Hasil Pengujian Edit Data berdasarkan NIM

```
Pilih menu: 4
Masukkan NIM yang ingin dihapus: 231021
Data berhasil dihapus .
```

Gambar 5.5 Hasil Pengujian Hapus Data


```
Pilih menu: 5
Masukkan nama: Bagus
=====
| NIM      | Nama      | Kategori      | Tugas | UTS | UAS | Akhir | Grade | Status |
=====
Data tidak ditemukan.
```

```
Pilih menu: 5
Masukkan nama: Asfa
=====
| NIM      | Nama      | Kategori      | Tugas | UTS | UAS | Akhir | Grade | Status |
=====
| 231031   | Asfa      | Sistem Informasi | 90.0  | 86.0 | 75.0 | 82.8  | B      | Aktif  |
=====
```

Gambar 5.7 Hasil Pengujian Pencarian Data berdasarkan Nama

```
Pilih menu: 6
Data berhasil diurutkan berdasarkan NIM.
```

NIM	Nama	Kategori	Tugas	UTS	UAS	Akhir	Grade	Status
231001	Ahmad Fauzi	Teknik Informatika	85.0	80.0	90.0	85.5	A	Aktif
231002	Siti Aisyah	Sistem Informasi	88.0	84.0	87.0	86.4	A	Aktif
231003	Budi Santoso	Teknik Komputer	75.0	70.0	78.0	74.7	C	Aktif
231004	Dewi Lestari	Manajemen Informatika	92.0	90.0	95.0	92.6	A	Aktif
231005	Rizky Pratama	Teknik Informatika	68.0	72.0	70.0	70.0	C	Aktif
231006	Nabila Putri	Sistem Informasi	80.0	79.0	85.0	81.7	B	Aktif
231007	Fajar Nugraha	Teknik Komputer	60.0	65.0	63.0	62.7	D	Aktif
231008	Intan Permata	Manajemen Informatika	95.0	94.0	96.0	95.1	A	Aktif
231009	Yusuf Maulana	Teknik Informatika	78.0	76.0	80.0	78.2	B	Aktif
231010	Citra Maharani	Sistem Informasi	89.0	88.0	90.0	89.1	A	Aktif
231011	Dimas Saputra	Teknik Komputer	70.0	68.0	72.0	70.2	C	Aktif
231012	Saipul	Sistem Informasi	86.0	90.0	51.0	73.2	C	Aktif
231013	Putri Amelia	Sistem Informasi	90.0	91.0	89.0	89.9	A	Aktif
231014	Reza Kurniawan	Manajemen Informatika	77.0	75.0	79.0	77.2	B	Aktif
231015	Nanda Salsabila	Teknik Informatika	93.0	92.0	94.0	93.1	A	Aktif
231016	Galih Prakoso	Teknik Komputer	65.0	67.0	66.0	66.0	C	Aktif
231017	Vina Oktaviani	Sistem Informasi	86.0	87.0	88.0	87.1	A	Aktif
231018	Hendra Wijaya	Manajemen Informatika	74.0	73.0	75.0	74.1	C	Aktif
231019	Maya Sari	Teknik Informatika	91.0	90.0	92.0	91.1	A	Aktif
231020	Bagas Ramadhan	Teknik Komputer	69.0	70.0	68.0	68.9	C	Aktif
231022	Rafi Hidayat	Teknik Informatika	82.0	80.0	84.0	82.2	B	Aktif
231023	Nina Karlina	Manajemen Informatika	76.0	78.0	77.0	77.0	B	Aktif
231024	Arif Setiawan	Teknik Komputer	71.0	69.0	73.0	71.2	C	Aktif
231025	Salsa Bintari	Sistem Informasi	94.0	95.0	93.0	93.9	A	Aktif
231026	Iqbal Maulana	Teknik Informatika	79.0	81.0	80.0	80.0	B	Aktif
231027	Tari Wulandari	Manajemen Informatika	88.0	86.0	87.0	87.0	A	Aktif
231028	Rian Firmansyah	Teknik Komputer	67.0	66.0	68.0	67.1	C	Aktif
231029	Desy Natalia	Sistem Informasi	83.0	84.0	82.0	82.9	B	Aktif
231030	Kevin Alvaro	Teknik Informatika	90.0	89.0	91.0	90.1	A	Aktif
231031	Asfa	Sistem Informasi	90.0	86.0	75.0	82.8	B	Aktif
231040	Akbar	Sistem Informasi	95.0	90.0	90.0	91.5	A	Aktif

Gambar 5.8 Hasil Pengujian Pengurutan Data berdasarkan NIM

Pilih menu: 7
 Data berhasil diurutkan berdasarkan NIM.
 Masukkan NIM yang dicari: 231029

NIM	Nama	Kategori	Tugas	UTS	UAS	Akhir	Grade	Status
231029	Desy Natalia	Sistem Informasi	83.0	84.0	82.0	82.9	B	Aktif

Gambar 5.9 Hasil Pengujian Pencarian Data berdasarkan NIM

Pilih menu: 8
 Data berhasil diurutkan berdasarkan Nama.

NIM	Nama	Kategori	Tugas	UTS	UAS	Akhir	Grade	Status
231001	Ahmad Fauzi	Teknik Informatika	85.0	80.0	90.0	85.5	A	Aktif
231040	Akbar	Sistem Informasi	95.0	90.0	90.0	91.5	A	Aktif
231024	Arif Setiawan	Teknik Komputer	71.0	69.0	73.0	71.2	C	Aktif
231031	Asfa	Sistem Informasi	90.0	86.0	75.0	82.8	B	Aktif
231020	Bagas Ramadhan	Teknik Komputer	69.0	70.0	68.0	68.9	C	Aktif
231003	Budi Santoso	Teknik Komputer	75.0	70.0	78.0	74.7	C	Aktif
231010	Citra Maharani	Sistem Informasi	89.0	88.0	90.0	89.1	A	Aktif
231029	Desy Natalia	Sistem Informasi	83.0	84.0	82.0	82.9	B	Aktif
231004	Dewi Lestari	Manajemen Informatika	92.0	90.0	95.0	92.6	A	Aktif
231011	Dimas Saputra	Teknik Komputer	70.0	68.0	72.0	70.2	C	Aktif
231007	Fajar Nugraha	Teknik Komputer	60.0	65.0	63.0	62.7	D	Aktif
231016	Galih Prakoso	Teknik Komputer	65.0	67.0	66.0	66.0	C	Aktif
231018	Hendra Wijaya	Manajemen Informatika	74.0	73.0	75.0	74.1	C	Aktif
231008	Intan Permata	Manajemen Informatika	95.0	94.0	96.0	95.1	A	Aktif
231026	Iqbal Maulana	Teknik Informatika	79.0	81.0	80.0	80.0	B	Aktif
231030	Kevin Alvaro	Teknik Informatika	90.0	89.0	91.0	90.1	A	Aktif
231019	Maya Sari	Teknik Informatika	91.0	90.0	92.0	91.1	A	Aktif
231006	Nabila Putri	Sistem Informasi	80.0	79.0	85.0	81.7	B	Aktif
231015	Nanda Salsabila	Teknik Informatika	93.0	92.0	94.0	93.1	A	Aktif
231023	Nina Karlina	Manajemen Informatika	76.0	78.0	77.0	77.0	B	Aktif
231013	Putri Amelia	Sistem Informasi	90.0	91.0	89.0	89.9	A	Aktif
231022	Rafi Hidayat	Teknik Informatika	82.0	80.0	84.0	82.2	B	Aktif
231014	Reza Kurniawan	Manajemen Informatika	77.0	75.0	79.0	77.2	B	Aktif
231028	Rian Firmansyah	Teknik Komputer	67.0	66.0	68.0	67.1	C	Aktif
231005	Rizky Pratama	Teknik Informatika	68.0	72.0	70.0	70.0	C	Aktif
231012	Saipul	Sistem Informasi	86.0	90.0	51.0	73.2	C	Aktif
231025	Salsa Bintari	Sistem Informasi	94.0	95.0	93.0	93.9	A	Aktif
231002	Siti Aisyah	Sistem Informasi	88.0	84.0	87.0	86.4	A	Aktif
231027	Tari Wulandari	Manajemen Informatika	88.0	86.0	87.0	87.0	A	Aktif
231017	Vina Oktaviani	Sistem Informasi	86.0	87.0	88.0	87.1	A	Aktif
231009	Yusuf Maulana	Teknik Informatika	78.0	76.0	80.0	78.2	B	Aktif

Gambar 5.10 Hasil Pengujian Pengurutan Data berdasarkan Nama

Pilih menu: 9
Masukkan kategori/jurusan: Sistem Informasi

NIM	Nama	Kategori	Tugas	UTS	UAS	Akhir	Grade	Status
231040	Akbar	Sistem Informasi	95.0	90.0	90.0	91.5	A	Aktif
231031	Asfa	Sistem Informasi	90.0	86.0	75.0	82.8	B	Aktif
231010	Citra Maharani	Sistem Informasi	89.0	88.0	90.0	89.1	A	Aktif
231029	Desy Natalia	Sistem Informasi	83.0	84.0	82.0	82.9	B	Aktif
231006	Nabila Putri	Sistem Informasi	80.0	79.0	85.0	81.7	B	Aktif
231013	Putri Amelia	Sistem Informasi	90.0	91.0	89.0	89.9	A	Aktif
231012	Saipul	Sistem Informasi	86.0	90.0	51.0	73.2	C	Aktif
231025	Salsa Bintari	Sistem Informasi	94.0	95.0	93.0	93.9	A	Aktif
231002	Siti Aisyah	Sistem Informasi	88.0	84.0	87.0	86.4	A	Aktif
231017	Vina Oktaviani	Sistem Informasi	86.0	87.0	88.0	87.1	A	Aktif

Gambar 5.11 Hasil Pengujian Pencarian Data berdasarkan Kategori/Jurusan

```
Pilih menu: 10
===== Statistik Data =====
Total Data      : 33
Data Aktif      : 31
Data Terhapus   : 2
```

Gambar 5.12 Hasil Pengujian Statistik Data Mahasiswa

Pilih menu: 11

NIM	Nama	Kategori	Tugas	UTS	UAS	Akhir	Grade	Status
231021	Lia Anggraini	Sistem Informasi	87.0	85.0	89.0	87.2	A	Hapus
231032	zikry Asfa	Teknik Informatika	80.0	80.0	80.0	80.0	B	Hapus

Gambar 5.13 Tampilan Data Terhapus

```
Pilih menu: 12
Masukkan NIM yang ingin direstore: 231021
Data berhasil direstore!
```

Gambar 5.14 Hasil Pengujian Restore Data Mahasiswa

```
=====
|          SISTEM MANAJEMEN NILAI MAHASISWA          |
=====
| No | Menu |
=====
| 1 | Tambah Data Mahasiswa |
| 2 | Tampilkan Semua Data |
| 3 | Edit Data berdasarkan NIM |
| 4 | Hapus Data |
| 5 | Cari berdasarkan Nama |
| 6 | Urutkan berdasarkan NIM |
| 7 | Cari berdasarkan NIM |
| 8 | Urutkan berdasarkan Nama |
| 9 | Cari berdasarkan Kategori |
| 10 | Statistik Data |
| 11 | Tampilkan Data Terhapus |
| 12 | Restore Data |
| 13 | Keluar |
=====
Pilih menu: 31
Menu hanya 1 - 13!
Pilih menu: 
```

Gambar 5.15 Hasil Pengujian Pembacaan Data dari File

```
=====
|          SISTEM MANAJEMEN NILAI MAHASISWA          |
=====
| No | Menu |
=====
| 1 | Tambah Data Mahasiswa |
| 2 | Tampilkan Semua Data |
| 3 | Edit Data berdasarkan NIM |
| 4 | Hapus Data |
| 5 | Cari berdasarkan Nama |
| 6 | Urutkan berdasarkan NIM |
| 7 | Cari berdasarkan NIM |
| 8 | Urutkan berdasarkan Nama |
| 9 | Cari berdasarkan Kategori |
| 10 | Statistik Data |
| 11 | Tampilkan Data Terhapus |
| 12 | Restore Data |
| 13 | Keluar |
=====
Pilih menu: 13
Data Sudah Di Simpan Terimakasih.
```

Gambar 5.16 Hasil Pengujian Keseluruhan Sistem

BAB VI

KESIMPULAN

Dari hasil perancangan dan pelaksanaan aplikasi “Sistem Pengelolaan Nilai Siswa Berbasis Java” dapat disimpulkan bahwa perangkat lunak yang dibangun berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sistem ini membantu mengelola informasi siswa secara lebih efisien dan terorganisir melalui fungsi-fungsi termasuk menambahkan catatan, mengubah entri, menghapus item (penghapusan sementara), menemukan data, mengurutkan daftar, dan menyimpan detail ke dalam file teks.

Selama pembuatannya, sistem menggunakan prinsip-prinsip Algoritma dan Struktur Data termasuk array, pencarian, pengurutan, manajemen file, dan penangkapan kesalahan. Metode Bubble Sort dan Selection Sort menangani tugas pengurutan data, sedangkan Linear Search dan Binary Search mengelola fungsi pengambilan catatan siswa. Selain itu, pemeriksaan masukan dan pemrosesan pengecualian membantu mengurangi kesalahan selama fase operasi program.

Menurut analisis kompleksitas, banyak operasi menunjukkan kompleksitas waktu $O(n)$, sedangkan algoritma pengurutan mencapai $O(n^2)$ dan Pencarian Biner mencapai $O(\log n)$. Mengingat kapasitas data yang digunakan dalam sistem ini, kinerja program tetap berjalan dengan baik dan efisien. Program ini membuat penanganan nilai siswa menjadi lebih sederhana, cepat, dan tersusun lebih baik dibandingkan metode manual. Ini memberikan pengalaman menggunakan ide pengkodean Java ditambah algoritma dan struktur data ketika membangun sistem dasar juga.